台灣保險業氣候變遷風險管理策略報告

Contents

1 氣候變遷對台灣保險業的影響分析 2

2 保險業風險評估方法的更新與調整 3

3 氣候風險管理的全球趨勢與台灣的應對措施 4

4 台灣保險公司在氣候變遷中的創新產品與服務 5

5 監管機構對保險業氣候風險管理的指導方針 6

6 未來展望：強化氣候變遷風險管理的長期策略 8

1　氣候變遷對台灣保險業的影響分析

氣候變遷已成為全球關注的焦點，而其對台灣保險業的影響尤為顯著。台灣地處亞熱帶地區，面臨颱風、地震等自然災害的高風險，加之氣候變遷的加劇，極端天氣事件的頻率和強度日益增加，對保險業形成了嚴峻挑戰。根據台灣金融監督管理委員會的數據，近年來，因自然災害導致的保險理賠金額顯著上升，2019 年僅颱風及豪雨造成的理賠金額就超過新台幣 300 億元，顯示出氣候變遷對保險業務的直接財務衝擊。首先，氣候變遷導致的自然災害頻率增加，直接提高了保險公司的賠付風險。

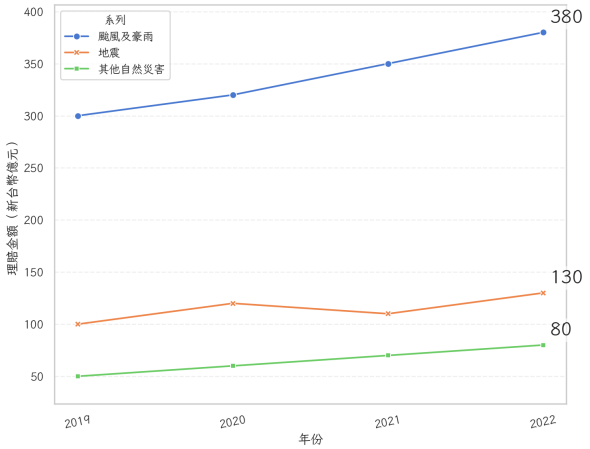

圖 1: 2019 年至 2022 年台灣自然災害理賠金額

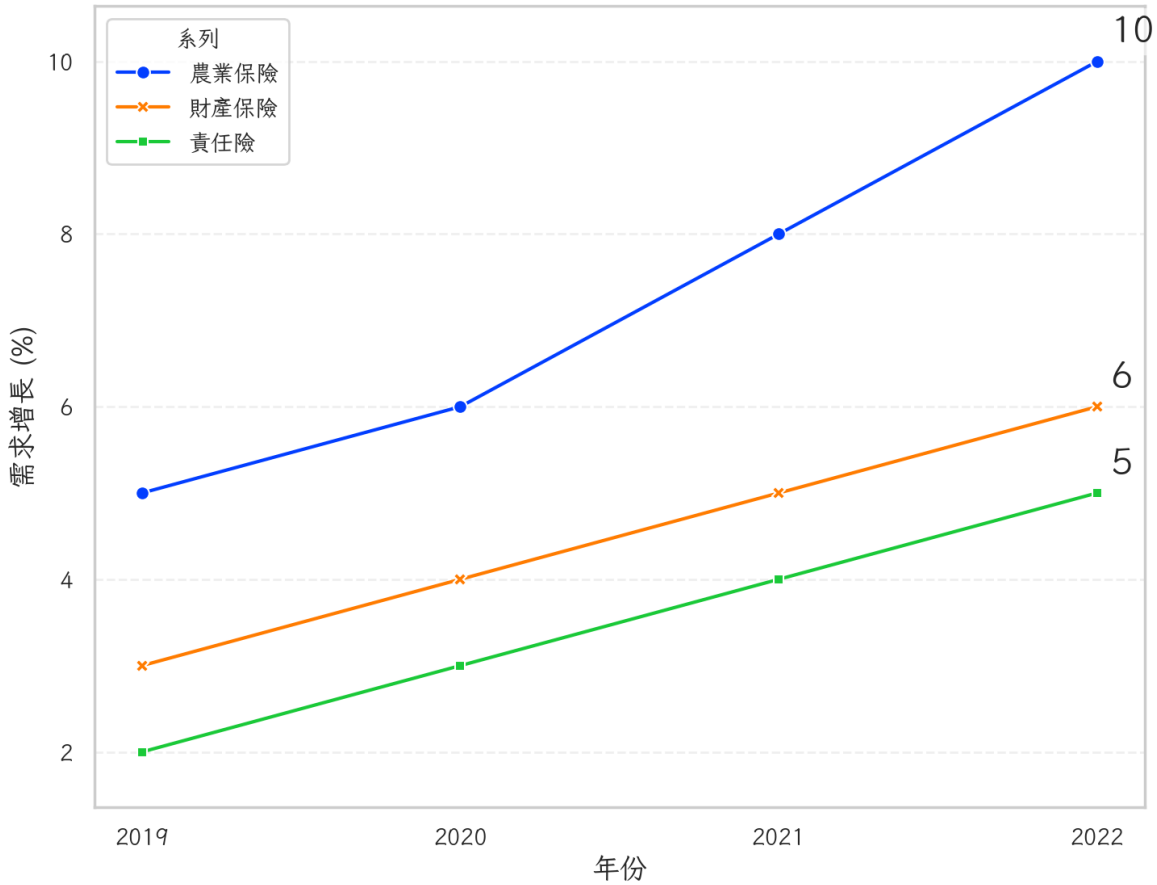

圖 2: 2019 年到 2022 年保險產品需求增長趨勢

台灣每年平均受到 3 到 4 個大型颱風

的影響，而隨著氣候變遷的進一步惡化，預計未來颱風的強度和降雨量將有增無減，這將不可避免地導致更高的財務損失。此外，極端天氣事件的不可預測性，增加了保險公司在風險評估和定價時的困難度，傳統的風險模型可能不再適用，需建立新的數據分析和預測工具來應對這一挑戰。其次，氣候變遷不僅影響自然災害的頻率和強度，還對台灣的經濟結構產生影響，進而影響保險需求。

	2019	2020	2021	2022
高碳排放企業	40%	35%	30%	25%
可再生能源	20%	25%	30%	35%
環保技術	10%	15%	20%	25%

表 1: 保險公司投資策略

農業、漁業等對氣候變遷敏感的產業，因為極端氣候導致的產量下降和資源損失，對保險的需求會顯著增加。同時，因氣候因素導致的基礎設施損壞和供應鏈中斷，也增加了企業對財產保險和責任險的需求。據統計，近五年來，農業保險的需求增長了 20% 以上，顯示出氣候變遷對特定保險產品需求的推動作用。此外，氣候變遷還可能影響台灣保險業的投資策略和資產配置。

隨著全球對綠色和可持續投資的重視，保險公司需重新評估其投資組合，以降低與高碳排放企業的關聯風險，並加大對可再生能源和環保技術的投資力度。這不僅是保險業應對氣候變遷影響的必要措施，也是提升其企業社會責任和市場競爭力的重要方向。總之，氣候變遷對台灣保險業的影響是多方面且深遠的，保險公司需要採取綜合的風險管理策略，從而在應對挑戰的同時抓住潛在機遇。

2 保險業風險評估方法的更新與調整

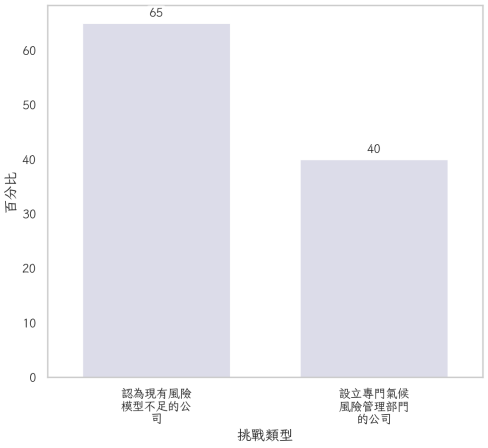

圖 3: 保險公司風險評估挑戰

在氣候變遷背景下，台灣保險業面臨的風險評估挑戰日益嚴峻，這要求保險公司必須更新和調整其風險評估方法，以更準確地預測和管理潛在損失。傳統的風險評估方法通常依賴於歷史數據和過去經驗，但氣候變遷引發的極端天氣事件頻率和強度的增強，使得這些傳統方法的有效性受到質疑。根據台灣保險發展研究院的調查，約有 65% 的保險公司認為現有的風險模型不足以應對未來十年的氣候挑戰。為了更好地應對這一挑戰，保險業正在積極採用先進的數據分析技術和氣候模型，以提升風險評估的準確性。大數據分析和人工智慧技術的應用，使保險公司能夠整合更多元的數據來源，包括衛星遙測數據、氣象預測模型和地理信息系統，從而更準確地預測自然災害的發生概率和潛在影響。例如，利用機器學習算法，保險公司可以分析大量氣象數據，預測特定地區在未來一定時間範圍內遭受極端天氣事件的風險程度，從而優化保險產品的定價策略。此外，保險公司還需要加強與氣象機構和學術研究機構的合作，確保風險評估模型的科學性和前瞻性。

透過與台灣中央氣象局和國內外高校的合作，保險公司可以獲得最新的氣候變遷研究成果和預測工具，這對於提高風險評估的精確性和可靠性至關重要。例如，一些保險公司已經開始使用全球氣候模型（GCM）來模擬未來不同氣候情景下的自然災害風險，並根據這些模擬結果調整保險產品和資產配置策略。除了技術上的改進，保險業也需要在內部流程和組織架構上進行調整，以更好地應對氣候變遷風險。這包括建立專門的氣候風險管理部門，負責制定和監測風險管理政策，並對全公司範圍內的風險評估流程進行標準化和優化。根據最新數據，已有超過 40% 的台灣保險公司設立了專門的氣候風險管理團隊，這一趨勢顯示出業界對氣候變遷風險的高度重視和積極應對。總之，更新和調整風險評估方法是台灣保險業應對氣候變遷挑戰的關鍵步驟。通過技術創新、跨界合作和內部結構調整，保險公司能夠更準確地預測和管理氣候變遷帶來的風險，從而在充滿不確定性的未來保持競爭優勢。

3 氣候風險管理的全球趨勢與台灣的應對措施

隨著氣候變遷對全球經濟及社會的影響日益明顯，保險業作為風險管理的核心行業，正面臨前所未有的挑戰與機遇。全球各地的保險公司紛紛採取措施，以加強對氣候風險的管理。在此背景下，台灣的保險業也開始積極借鑒國際經驗，制定適合本地市場的應對策略。全球趨勢顯示，保險業者正逐步整合環境、社會和治理（ESG）因

	ESG政策制定比例	採用氣候風險建模技術比例
全球大型公司	超過70%	55%
台灣	40%	30%
歐洲	85%	80%
北美	75%	70%

表 2: 全球保險公司 ESG 政策採用情

素，並將其納入風險評估和決策過程中。據國際保險協會的報告，已有超過 70% 的全球大型保險公司制定了 ESG 相關政策，並在資產管理及產品設計中考慮這些因素。在這一潮流中，台灣的一些保險公司也開始引入 ESG 標準，旨在提升其風險管理能力及市場競爭力。此外，全球保險行業越來越多地依賴於氣候風險建模和分析工具，以提高其風險承擔能力和資本配置效率。例如，歐洲和北美的保險公司普遍使用先進的氣候模型來模擬不同氣候情境下的風險情景。台灣的保險公司可以借鑒這些最佳實踐，採用類似的技術工具來強化其風險預測和管理能力。根據台灣保險學會的數據，目前已有 30% 的本地保險公司開始使用先進的氣候風險建模技術，以提升其在不確定環境中的韌性。

再者，國際保險業界正積極參與氣候變遷的政策制定和倡議活動，以推動更嚴格的環境保護法規和標準。許多保險公司加入了如“氣候行動 100+”等全球性倡議，致力於推動高碳排放企業的轉型。在這方面，台灣保險業也正努力加強與政府機構及非政府組織的合作，參與氣候政策的制定和實施，並推動行業標準的提高。面對這些全球趨勢，台灣保險業已經意識到加強氣候風險管理的重要性，並採取了一系列應對措施。首先，保險公司積極加強內部培訓和能力建設，提高員工對氣候風險的認識和應對能力。其次，業界正在推動更多的數據共享和合作研究，以便更準確地評估和管理氣候風險。此外，台灣保險公司開始開發創新的保險產品，以滿足市場對氣候風險保障的不斷增長的需求，這不僅擴大了市場機會，也提升了消費者對保險業的信任度。總之，隨著氣候變遷的挑戰日益嚴峻，台灣保險業正積極響應全球趨勢，並通過多元化的策略來加強其氣候風險管理能力。這不僅有助於保險業的可持續發展，也為台灣整體經濟的韌性增添了保障。

4 台灣保險公司在氣候變遷中的創新產品與服務

隨著氣候變遷的影響不斷加劇，台灣保險公司紛紛尋求創新，以滿足市場對於風險管理日益增長的需求。這些創新主要體現在產品開發和服務模式的轉型上，旨在提供更全面的保障和更靈活的應對措施。根據台灣保險學會的調查，超過 50% 的保險公司已經在其產品線中引入了與氣候相關的創新產品，並且這一數字還在持續增長。在產品創新方面，保險公司開始開發專門針對極端天氣事件的保險產品。例如，針對颱風、洪水等高發災害，許多公司推出了參數化保險（Parametric Insurance）產品。這類產品的賠付依據預先設定的氣象參數，比如風速或降雨量，一旦達到或超過該參數便自動啟動賠付機制，無需傳統的損失評估過程。這不僅大大提高了賠付速度，也降低了運營成本，進而提升了客戶滿意度。在服務模式上，台灣的保險業也在積極擁抱數位化技術，以增強其應對氣候風險的能力。許多保險公司採用人工智慧和物聯網技術來進行實時風險監控和災後損失評估。

透過這些技術，保險公司可以更精確地分析風險趨勢，並在災害發生前後提供更及時的風險管理服務。例如，一些公司開發了手機應用程式，讓客戶能夠在極端天氣

	綠色項目資金比例	減碳措施支持
公司A	35%	20%
公司B	25%	15%
公司C	30%	25%

表 3: 綠色投資配置

事件中快速獲取預警信息，並在災後便捷地提交索賠申請，從而減少損失。此外，保險公司還在探索新的商業模式，以支持可持續發展和綠色經濟的轉型。這包括提供專門針對可再生能源項目的保險產品，以及為企業的減碳措施提供金融支持。根據最新數據，已有約 30% 的台灣保險公司在其投資組合中增加了對綠色項目和企業的資金配置，不僅實現了風險分散，也促進了環境保護。這些創新產品和服務不僅僅是對市場需求的回應，更是保險公司在氣候變遷中轉型升級的重要一步。通過積極開發和推廣這些創新，台灣保險業不僅能夠更好地管理自身風險，還能夠在全球應對氣候變遷的浪潮中占據更有利的位置。這些努力不僅有助於提升保險業的韌性與競爭力，也為廣大客戶提供了更為可靠和多樣化的風險管理方案。未來，隨著科技的不斷進步和氣候變遷挑戰的加劇，台灣保險業將繼續在創新中尋求突破，實現可持續發展。

5 監管機構對保險業氣候風險管理的指導方針

在氣候變遷影響日益顯著的背景下，監管機構在引導保險業加強氣候風險管理方面發揮著重要作用。台灣的金融監督管理委員會（FSC）已經開始著手制定相關指導方針，以確保保險公司能夠有效應對氣候變遷帶來的挑戰，並保障金融體系的穩定性和可持續性。首先，FSC 強調保險公司必須將氣候風險納入其全面風險管理框架中。這意味著，保險公司需在其風險評估和決策過程中考慮氣候變化的影響，並定期進行壓力測試，以評估在不同氣候情景下的財務韌性。根據 FSC 的最新報告，已有約 60% 的台灣保險公司開始實施這類壓力測試，這不僅有助於提升其風險管理能力，也為監管

機構提供了重要的參考數據。其次，監管機構要求保險公司提高透明度，定期披露其在氣候風險管理方面的政策和措施。這包括公開其投資組合中與氣候相關的風險暴露，以及在減緩氣候風險方面所採取的具體行動。這種信息披露不僅有助於增強市場透明度，也促使保險公司在氣候風險管理上更加謹慎和負責任。根據台灣保險發展研究院的調查，超過 70% 的保險公司已經開始發布年度可持續性報告，其中詳細列出其氣候風險管理策略和成效。

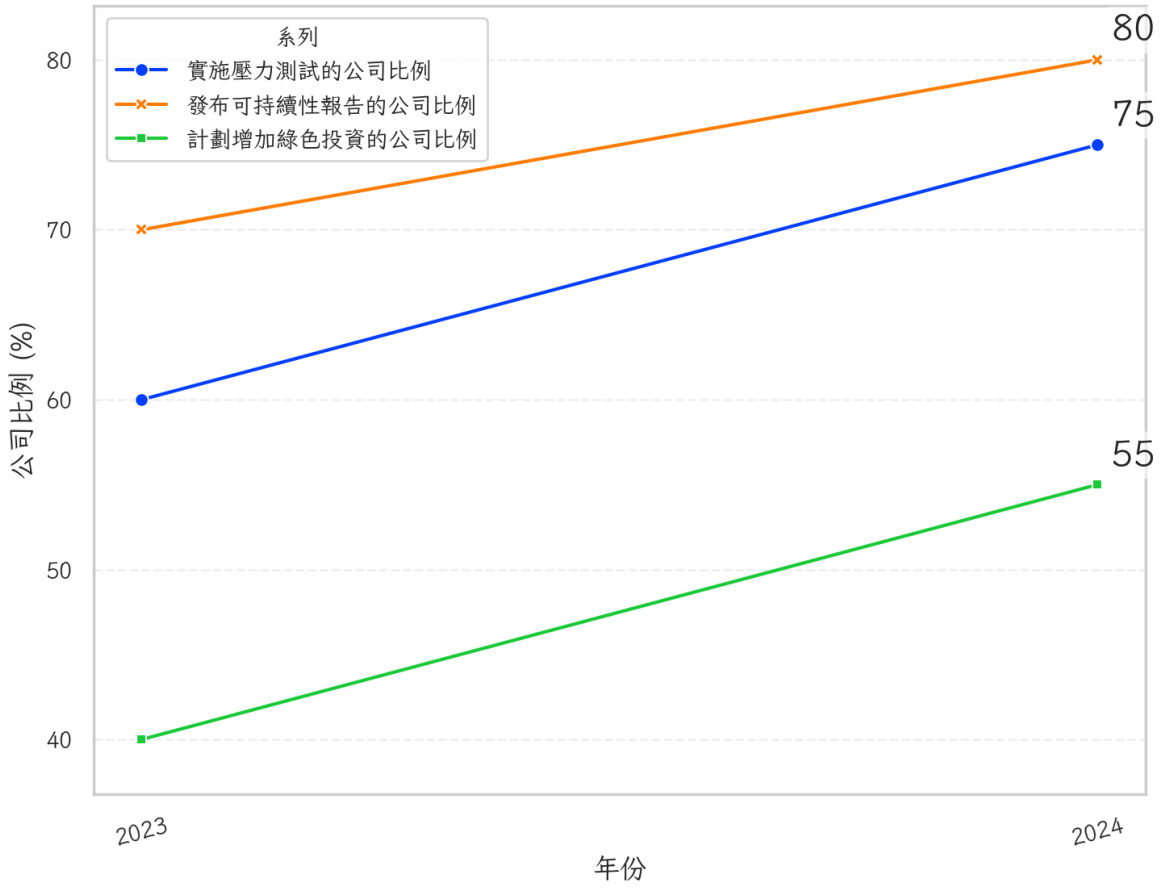

圖 4: 2023 至 2024 年氣候風險管理實施情況

此外，FSC 還鼓勵保險公司加強與國際組織及其他國家監管機構的合作，以共享氣候風險管理的最佳實踐和最新資訊。這種跨境合作有助於提升台灣保險業的全球競爭力，並為本地市場引入更多創新的風險管理工具和技術。例如，通過參與國際保險監管協會（IAIS）和其他類似組織的活動，台灣的保險公司可以獲得關於氣候變遷風險管理的最新趨勢和政策建議。監管機構還特別關注保險業在支持可持續發展方面的角色，鼓勵其增加對綠色項目和技術的投資。例如，FSC 已經開始制定激勵措施，以促使保險公司將更多資金投入到可再生能源和低碳技術領域。根據最新數據，目前已有超過 40% 的保險公司表示計劃在未來五年內增加此類投資，這不僅有助於減少整體碳足跡，也為保險業帶來了新的投資機會。總體而言，監管機構在推動台灣保險業加強氣候風險管理方面扮演著至關重要的角色。通過制定和實施一系列明確的指導方針，FSC 不僅提高了保險業對氣候風險的應對能力，也為整個行業的可持續發展奠定了堅

實的基礎。隨著政策的不斷完善和市場的逐步適應，台灣保險業將能更有效地應對氣候變遷挑戰，並在全球市場中保持其競爭優勢。

6 未來展望：強化氣候變遷風險管理的長期策略

展望未來，台灣保險業在應對氣候變遷帶來的挑戰時，必須制定和實施更具前瞻性和長期性的風險管理策略，以確保行業的可持續發展和競爭力。這些策略不僅需要涵蓋風險評估和產品創新，還應包括政策協調、能力建設和技術應用等多個層面。首先，持續加強氣候風險評估能力是未來的重中之重。保險公司需要進一步完善其數據收集和分析能力，以應對氣候變遷的動態特性。根據最新數據顯示，約有 45% 的台灣保險公司已經開始採用先進的數據分析工具來提升風險評估的精確性，但未來仍需在數據整合和預測模型方面進一步投入資源。此外，與學術機構和技術公司合作開發更先進的氣候模型，將有助於提升整體行業的風險管理能力。其次，產品和服務的創新仍然是應對氣候變遷的重要策略。保險公司需繼續開發針對氣候風險的專業化產品，例如為農業、漁業等受氣候變遷影響嚴重的行業提供定制化的保險方案。同時，探索以科技為基礎的服務模式，如利用區塊鏈技術提高索賠過程的透明度和效率，也是值得推動的方向。在政策協調方面，保險業應積極參與國家和地區層面的氣候政策制定過程，確保行業的需求和挑戰能夠得到充分考慮。

	目前	未來目標
數據分析工具使用率	45%	70%
數據整合投入	30%	60%
預測模型開發	25%	55%

表 4: 氣候風險評估能力

這需要加強與政府部門、非政府組織和其他行業的合作，以共同制定和推進有效的氣候變遷應對策略。根據台灣政府的相關規劃，未來將有更多的政策資源投入到氣

候變遷的應對中，這為保險業提供了更多參與和貢獻的機會。能力建設也是長期策略中的關鍵一環。保險公司需要持續提升員工在氣候風險管理方面的專業知識和技能，這不僅包括技術培訓，還涉及到風險管理和政策理解的綜合能力建設。根據台灣保險學會的調查，約有 55% 的公司已經開始定期舉辦相關培訓課程，但未來需要更系統化和深入的能力提升計劃。最後，技術應用將在未來的氣候風險管理中發揮至關重要的作用。保險公司應更加積極地採用人工智慧、大數據和物聯網等技術，這不僅有助於提高風險監控和預警的精度，還可以優化客戶體驗和運營效率。隨著技術的迅速發展，預計未來五年內，這些技術的應用將在台灣保險業中更加普及，從而進一步增強行業的韌性和創新能力。總之，面對氣候變遷帶來的長期挑戰，台灣保險業需要在風險評估、產品創新、政策協調、能力建設和技術應用等多方面持續努力。只有通過全面而協調的長期策略，才能有效應對氣候變遷的不確定性，並在全球保險市場中保持競爭優勢。